

- pH Scale
- অ্যাসিড ও ক্ষারের তত্ত্ব
- নির্দেশক (Indicators)

(pH Scale) সম্পর্কিত সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ তথ্য দেওয়া হলো

pH কী?

pH হলো একটি স্কেল যা কোনো দ্রবণ কতটা অ্যাসিডিক (Acidic) বা ক্ষারীয় (Alkaline/Basic) তা পরিমাপ করে।

- pH -এর পুরো কথা হলো 'Potential of Hydrogen' বা 'Power of Hydrogen'।
- এই স্কেলটির মান 0 থেকে 14 পর্যন্ত হয়।

pH স্কেল চার্ট

এই স্কেলটিকে তিনটি প্রধান ভাগে ভাগ করা হয়:

1. অ্যাসিডিক (Acidic):

- যেকোনো দ্রবণের pH মান 7-এর কম হলে সেটিকে অ্যাসিডিক বা অম্লীয় বলা হয়।
- pH মান যত কমতে থাকে (যেমন 1 বা 2), দ্রবণটি তত বেশি শক্তিশালী অ্যাসিড হয়।

2. প্রশমিত বা নিরপেক্ষ (Neutral):

- যেকোনো দ্রবণের pH মান ঠিক 7 হলে সেটিকে নিরপেক্ষ বা প্রশমিত বলা হয়।
- বিশুদ্ধ জল (Pure Water) হলো এর সেরা উদাহরণ।

3. ক্ষারীয় (Alkaline বা Basic):

- যেকোনো দ্রবণের pH মান 7-এর বেশি হলে সেটিকে ক্ষারীয় বা ক্ষার বলা হয়।
- pH মান যত বাড়তে থাকে (যেমন 13 বা 14), দ্রবণটি তত বেশি শক্তিশালী ক্ষার হয়।

 পরীক্ষার জন্য গুরুত্বপূর্ণ পদার্থের pH মাত্রা

এই তালিকাটি পরীক্ষার জন্য সবচেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ:

পদার্থ	pH-এর আনুমানিক মাত্রা	প্রকৃতি
ব্যাটারি অ্যাসিড	0 - 1.0	তীব্র অ্যাসিড
পাকস্থলীর রস (Gastric Juice)	1.5 - 3.5	তীব্র অ্যাসিড
লেবুর রস	2.2 - 2.4	অ্যাসিড
ভিনিগার	2.9	অ্যাসিড
কোকা-কোলা / পেপসি	2.5 - 3.5	অ্যাসিড
কফি	5	অ্যাসিড
চা	5.5	অ্যাসিড
অ্যাসিড বৃষ্টি	< 5.6	অ্যাসিড
দুধ	6.4 - 6.6	সামান্য অ্যাসিড
মানুষের লালা (Saliva)	6.5 - 7.5	সামান্য অ্যাসিড/নিরপেক্ষ
বিশুদ্ধ জল	7	নিরপেক্ষ (Neutral)
মানুষের রক্ত	7.35 - 7.45	সামান্য ক্ষারীয়
সামুদ্রিক জল	8.1	ক্ষারীয়
বেকিং সোডা	8.3 - 9.0	ক্ষারীয়
মিষ্ক অফ ম্যাগনেসিয়া	10.5	ক্ষারীয়
সাবান জল	9.0 - 10.0	ক্ষারীয়
ব্লিচ	12.5	তীব্র ক্ষার

ড্রেন ক্লিনার	14	তীর ক্ষার
---------------	----	-----------

গুরুত্বপূর্ণ তথ্য:

- মাটির pH মাত্রা পরিমাপ করে কৃষিক্ষেত্রে সার প্রয়োগ করা হয়।
- মানুষের রক্তের pH মাত্রা 7.35-এর নিচে নেমে গেলে বা 7.45-এর উপরে উঠে গেলে মৃত্যু পর্যন্ত হতে পারে।

অ্যাসিড ও ক্ষারের তত্ত্ব (Acid-Base Theories)

পরীক্ষার জন্য মূলত তিনটি তত্ত্ব গুরুত্বপূর্ণ:

1. আরহেনিয়াসের তত্ত্ব (Arrhenius Theory):

- অ্যাসিড: যে সমস্ত পদার্থ জলীয় দ্রবণে বিয়োজিত হয়ে হাইড্রোজেন আয়ন (H^+) দান করে। (উদাহরণ: HCl , H_2SO_4)
- ক্ষার: যে সমস্ত পদার্থ জলীয় দ্রবণে বিয়োজিত হয়ে হাইড্রক্সাইড আয়ন (OH^-) দান করে। (উদাহরণ: $NaOH$, KOH)

2. ব্রনস্টেড-লাউরি তত্ত্ব (Brønsted-Lowry Theory):

- অ্যাসিড: যে সমস্ত পদার্থ অন্য পদার্থকে প্রোটন (H^+) দান করতে পারে। (প্রোটন দাতা)
- ক্ষার: যে সমস্ত পদার্থ অন্য পদার্থ থেকে প্রোটন (H^+) গ্রহণ করতে পারে। (প্রোটন গ্রহীতা)

3. লুইস তত্ত্ব (Lewis Theory):

- অ্যাসিড: যে সমস্ত অণু বা আয়ন এক জোড়া ইলেকট্রন (Electron Pair) গ্রহণ করতে পারে। (ইলেকট্রন গ্রহীতা)
- ক্ষার: যে সমস্ত অণু বা আয়ন এক জোড়া ইলেকট্রন (Electron Pair) দান করতে পারে। (ইলেকট্রন দাতা)

নির্দেশক (Indicators)

নির্দেশক বা ইন্ডিকেটর হলো এমন রাসায়নিক পদার্থ যা অ্যাসিডিক বা ক্ষারীয় দ্রবণে নিজের রঙ পরিবর্তন করে দ্রবণটির প্রকৃতি শনাক্ত করতে সাহায্য করে।

পরীক্ষার জন্য সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ তিনটি নির্দেশক হলো:

নির্দেশক (Indicator)	অ্যাসিড দ্রবণে রঙ	প্রশমিত দ্রবণে রঙ	ক্ষারীয় দ্রবণে রঙ
লিটমাস (Litmus)	লাল	বেগুনি	নীল
মিথাইল অরেঞ্জ	লাল / গোলাপি	কমলা	হলুদ
ফেনলপথ্যালিন	বর্ণহীন	বর্ণহীন	গোলাপি (Pink)

Utkarsh Coaching